



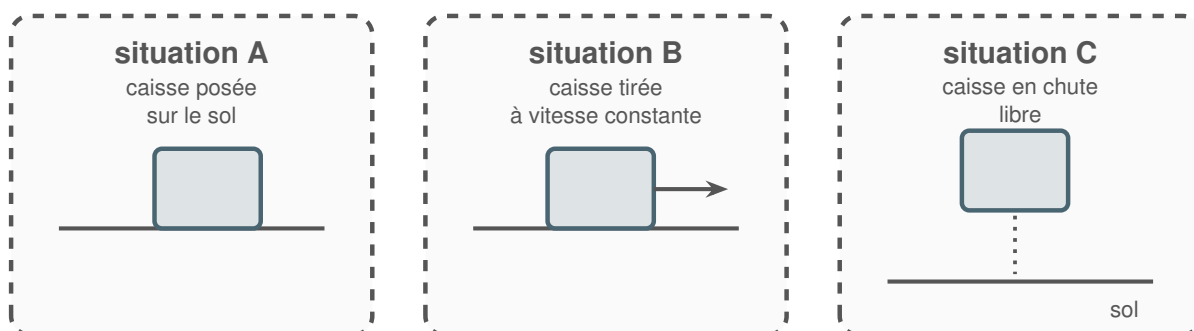
CHAPITRE 7

Forces et principe d'inertie

Trois temps. On **recense** d'abord les forces dans trois situations, en apprenant à n'oublier personne ; on **mesure** ensuite un poids et une force élastique au dynamomètre ; on **exploite** enfin la résultante nulle pour déterminer des forces inconnues, sans jamais les mesurer. Donnée : $g = 9,81 \text{ N/kg}$.

1 Partie A — Recenser les forces

Trois situations : quelles forces, et se compensent-elles ?



1. Pour la situation **A** (caisse posée), tracer les forces et dire si elles se compensent.

2. Même travail pour la situation **B** (caisse tirée à vitesse constante).

3. Même travail pour la situation **C** (chute libre).

4. Laquelle de ces trois situations relève du principe d'inertie ? Justifier.

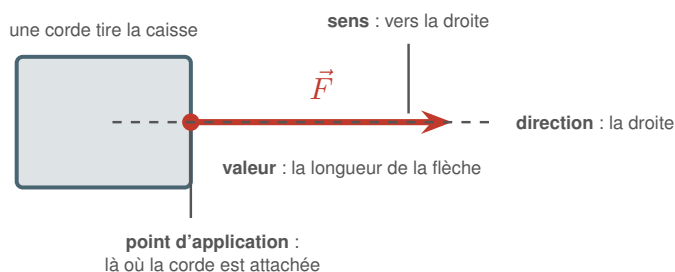


5. En situation B, un élève affirme : « il faut bien une force pour que la caisse avance ». Que lui répondre ?

2 Partie B — Mesurer des forces au dynamomètre

Matériel : un dynamomètre, un jeu de masses marquées, un ressort et une règle.

Une force se représente par un vecteur : quatre caractéristiques



la **valeur** d'une force s'exprime en **newtons** (N) • on choisit une échelle, par exemple 1 cm pour 100 N

1. Suspendre une masse de 200 g au dynamomètre. Relever la valeur lue, puis la comparer au poids calculé par $P = m \cdot g$.

2. Recommencer avec 500 g puis 1,0 kg. Le poids est-il proportionnel à la masse ?

3. Pour la masse de 200 g suspendue immobile, faire le bilan des forces et justifier la valeur lue à l'aide du principe d'inertie.

4. Accrocher maintenant un ressort de raideur $k = 25 \text{ N/m}$ et mesurer son allongement $\Delta \ell$ pour une masse de 200 g. Comparer $k \times \Delta \ell$ au poids.

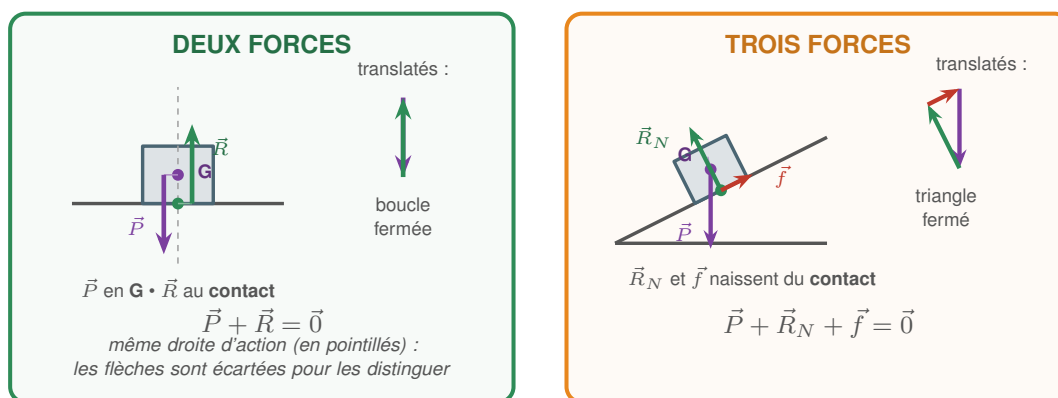


5. La même expérience conduite sur la Lune donnerait-elle la même masse ? le même poids ? le même allongement ?

3 Partie C — Exploiter une résultante nulle

Cette partie se fait sans matériel.

Résultante nulle : les mêmes vecteurs, traduits, forment une boucle fermée



on **translate** les vecteurs pour les mettre **tête à queue**, sans changer ni leur longueur ni leur direction : s'ils se referment sur le point de départ, la résultante est nulle

1. Un livre de 800 g est posé, immobile, sur une table horizontale. Délimiter le système, préciser le référentiel, puis faire le bilan des forces.

2. Calculer l'intensité du poids, puis celle de la force du support. Justifier.

3. Placer les deux vecteurs **tête à queue**. Que constate-t-on ?

4. Une voiture de 1200 kg roule à **vitesse constante** sur une route horizontale ; les frottements valent 480 N. Quel est le type de mouvement, et que vaut la résultante des forces ?

5. Faire le bilan des forces, puis déterminer la force de traction et la force exercée par la route.

6. Un élève affirme : « puisque la voiture avance, la traction doit être plus grande que les frottements ». Que lui répondre ?

7. Une caisse de 20 kg est immobile sur une pente à 25° . Combien de forces subit-elle ? Le poids est-il incliné le long de la pente ?

8. La caisse étant immobile, que doivent former les trois vecteurs placés tête à queue ? En déduire f et R_N , sachant que $P = 196 \text{ N}$.
